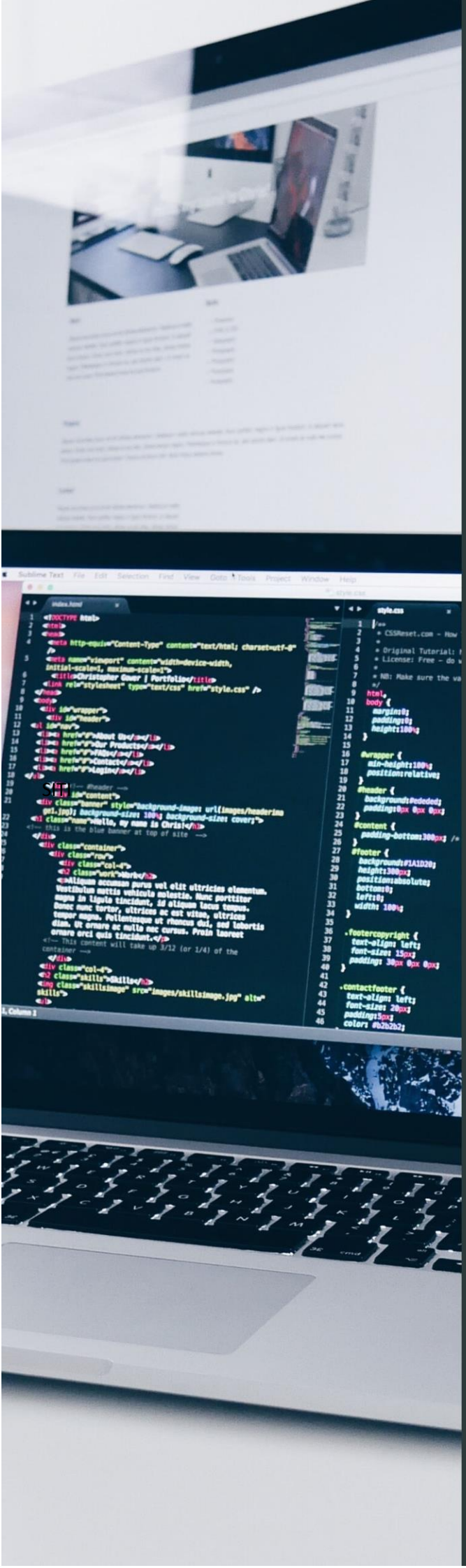

PROPUESTA CAMPAÑA DE REALIDAD AUMENTADA WEB AMSTEL

www.comuna.com.ec

Guayaquil, 17 de diciembre del 2025

1. Antecedentes

AMSTEL, como marca asociada profundamente a la cultura deportiva y a las experiencias memorables alrededor del fútbol, busca innovar en la forma en que conecta con sus consumidores en puntos de venta, estadios, bares y eventos especiales.

Para su próxima campaña, AMSTEL lanzará un vaso con un diseño especial. Cada vaso contendrá cuatro íconos ilustrados, uno por estadio.

El objetivo es que este vaso se conviertan en una puerta de entrada a experiencias digitales inmersivas, donde el usuario, al escanear un código QR impreso en el vaso, acceda a una experiencia WebAR que detecta cada uno de los íconos y despliega animaciones personalizadas junto a contenido audiovisual exclusivo de la marca.

Esta propuesta describe la solución tecnológica integral:

- Sistema WebAR 100% basado en tecnologías open source.
- Landing Page informativa.
- Backend administrable para actualizar contenidos dinámicamente.
- Sistema de métricas y vistas de dashboard.
- Proceso de pruebas, validación, responsabilidades y limitaciones técnicas.

2. Objetivo General

Desarrollar una experiencia de Realidad Aumentada basada en Web (sin necesidad de aplicación nativa) integrada a un diseño de vaso conmemorativo AMSTEL, que permita activar animaciones 2D y contenidos audiovisuales exclusivos al detectar cada uno de los cuatro íconos de estadios impresos en el vaso, complementado con una landing page informativa y alojada en un servidor.

3. Objetivos Específicos

1. Implementar una experiencia WebAR accesible mediante un código QR, compatible con navegadores modernos de iOS y Android.
2. Configurar un sistema de reconocimiento de imagen (image tracking) capaz de identificar los cuatro íconos del vaso y disparar animaciones y contenido según cada estadio.
3. Implementar una landing page tipo galería de videos.

4. Desarrollar un backend que permita actualizar videos, textos de botones y enlaces externos, sin necesidad de modificar el frontend.
5. Registrar métricas específicas de uso (detecciones, clics, tiempo de permanencia, interacciones) y ponerlas en un dashboard para análisis de desempeño.
6. Realizar un proceso de pruebas técnicas progresivas en pantalla, papel y vaso real para garantizar estabilidad operativa.
7. Asegurar una correcta experiencia de usuario, desempeño óptimo y compatibilidad con la mayor cantidad de dispositivos móviles posible.

4. Descripción de la Experiencia WebAR

El usuario escanea el código QR impreso en el vaso AMSTEL.

Se abre una aplicación web (HTTPS) que solicita acceso a la cámara.

Al apuntar la cámara hacia los íconos de los estadios, el sistema detecta cuál de los cuatro targets está visible.

Al activarse un target:

- Se despliega una animación 2D representando el estadio.
- Animaciones adicionales de iconos alrededor del estadio.
- Aparece un video.
- Se muestra un botón para dirigir al usuario a la landing page informativa de la campaña.

Cada interacción queda registrada para métricas.

5. Diferencia entre una solución nativa (app propia) y una solución WebAR

5.1 Solución Nativa (App descargable)

Ventajas

- Máxima estabilidad y rendimiento al usar funciones de cámara.
- Mejor tracking en superficies complicadas o poco contrastadas.
- Menor dependencia del navegador y sus permisos.
- Posibilidad de usar ARKit (iOS) y ARCore (Android) sin limitaciones.
- Funciona incluso sin conexión, una vez descargada.

Desventajas

- Requiere descarga desde App Store/Google Play.
- Fricción inicial y menor adopción por parte del usuario casual.
- Mayor tiempo y costo de desarrollo.
- Aprobación de tiendas, actualizaciones y mantenimiento continuo.

5.2 Solución WebAR (basada en navegador)

Ventajas

- No requiere instalación.
- Activación inmediata desde el QR.
- Excelente para campañas BTL, eventos y promociones masivas.
- Puede integrarse con backend y analíticas en tiempo real.
- Distribución flexible, sin depender de tiendas.

Limitaciones Técnicas (contenidas explícitamente en esta propuesta)

- Dependencia del navegador: Safari y Chrome manejan permisos de forma distinta.
- Algunos móviles antiguos pueden no soportar bien video + AR simultáneo.
- En ambientes con muy poco contraste o luz, el tracking puede disminuir.
- La precisión depende de la calidad de impresión del vaso.
- El reconocimiento en superficies curvadas (como vasos) funciona, pero puede ser variable y requiere pruebas intensivas.

Esta propuesta se basa en WebAR, optimizada con librerías open source, por ser la opción más alineada a las necesidades de activación masiva de AMSTEL.

6. Landing Page – Galería de Videos

Se integrará una **Landing Page con diseño responsive**. El diseño será entregado por la agencia, mientras que Comuna se encargará de la programación e implementación.

Características:

- Diseño proporcionado por AMSTEL / la agencia.

- Galería de videos estilo “muro dinámico”.
- Miniaturas estilo youtube.
- Bloque de texto para mensajes publicitarios o de campaña.
- Botones de llamada a la acción (CTA).
- Integración con el backend para actualizar videos sin cambios en el código.
- Hosting compartido con la aplicación WebAR.

7. Actualización de Contenidos

El sistema incluirá un **módulo de actualización de contenidos**, permitiendo modificar:

- Videos de la landing page
- Videos asociados a cada target del vaso
- Textos de botones
- Enlaces externos
- Descripciones
- Imágenes de portada o banners

Las actualizaciones se podrán realizar desde un panel administrable.

8. Hosting y Alojamiento Web

El proyecto incluye **hosting y dominio** para:

- La aplicación WebAR
- La landing page
- El backend/CMS
- El dashboard de métricas

Observaciones importantes sobre tráfico

La campaña es **a nivel nacional en Ecuador**, lo que implica tráfico nacional controlado.
Se estima un volumen estable; sin embargo:

Un aumento significativo e inesperado del tráfico podría generar costos adicionales por consumo de ancho de banda, almacenamiento o procesamiento.

Esto será monitoreado mensualmente por el equipo de Comuna.

9. Arquitectura Técnica de la Solución

9.1 Frontend WebAR

- Tecnologías:
  - MindAR.js (image tracking)
  - A-Frame o Three.js
  - Lottie o sprites para animación 2D
  - HTML5 Video para reproducción multimedia
- Funciones:
  - Carga de targets del vaso (4 íconos)
  - Detección en tiempo real
  - Activación de animación + video
  - Botón asociado a cada target
  - Registro de eventos
  - Compatibilidad móvil iOS/Android

9.2 Backend / CMS

- Node.js + NestJS
- PostgreSQL
- Prisma ORM
- API REST segura
- Módulos:
  - Gestión de videos, textos y enlaces
  - Estadísticas y logging
  - Roles de usuario

9.3 Métricas y Dashboard

- PostHog / Matomo (open source) integrado
- Dashboard personalizado con Metabase
- Métricas disponibles:
    - Visitas por día
    - Target detectado (estadios)
    - Interacciones por target
    - Clics en botón por estadio
    - Tiempo de sesión promedio

10. Proceso de Pruebas Técnicas

Debido a que el tracking depende directamente del contraste, curvatura y acabado de impresión del vaso, se realizará un proceso de validación progresiva:

Fase 1 – Pruebas sobre pantalla

- Targets digitales en pantalla para validar detección base.
- Pruebas de animaciones y videos.

Fase 2 – Pruebas en papel

- Impresión temporal de los íconos para evaluar contraste, tamaño, bordes y distancia mínima de detección.
- Ajustes a los archivos de target.

Fase 3 – Pruebas en vaso prototipo

- Evaluación en superficie curva real.
- Medición de estabilidad, latencia y rango de detección.
- Ajustes definitivos al sistema antes de producción masiva.

Estas pruebas se incluirán en el cronograma general del proyecto.

11. Elementos Fuera del Alcance (No Incluye)

1. Diseño o ilustración de los íconos de los estadios.

2. Producción audiovisual del video (AMSTEL debe proveer los videos finales).
3. Animación 3D avanzada o modelado 3D del estadio.
4. Implementación de e-commerce, pasarelas de pago u otros servicios externos.
5. Desarrollo de una aplicación nativa para iOS/Android.
6. Garantía sobre desempeño en dispositivos extremadamente antiguos o con hardware degradado.
7. Soporte a navegadores descontinuados.
8. Reimpresión de vasos o control de calidad en la impresión física.
9. Garantías de detección en superficies defectuosas, dañadas, mojadas o mal alineadas.

12. Nota de Descargo de Responsabilidad Técnica

El sistema WebAR funciona basándose en el reconocimiento visual de patrones impresos. Por esta razón, los resultados dependen directamente de la calidad física del vaso.

Como desarrolladores, **no podemos asumir responsabilidad sobre fallas de tracking causadas por**:

- Problemas de impresión (bajo contraste, distorsión, desplazamiento, pixelación).
- Superficies defectuosas, arrugadas, mojadas o deterioradas.
- Curvatura excesiva que altere la geometría del target.
- Falta de uniformidad en el lote de producción.

Nos comprometemos a optimizar al máximo el reconocimiento, pero la estabilidad final depende de la fabricación física del vaso y de su consistencia de impresión.

13. Cronograma General

Semana 1: Kickoff, definición de alcance, levantamiento de requerimientos.

Semana 2: Diseño UI/UX, prototipos, arquitectura técnica, wireframes, animaciones 2D.

Semana 3: Desarrollo WebAR base + Landing Page, pruebas iniciales en pantalla.

Semana 4: Integración de targets (4 estadios) + pruebas en papel.

Semana 5: Desarrollo de backend + panel de administración.

Semana 6: Integración de videos, botones y textos dinámicos.

Semana 7: Pruebas en vaso real + ajustes + optimización AR.

Semana 8: Pruebas finales, control de calidad, analíticas y dashboard.

Semana 9: Entrega final.

14. Presupuesto

El presupuesto ha sido calculado considerando el alcance total del desarrollo: WebAR, backend administrable, panel de métricas, pruebas progresivas, animaciones, videos, landing page. Todas las herramientas utilizadas serán open source, y el valor final incluye horas de ingeniería, diseño, QA, infraestructura y administración.

Desglose por fases

Fase	Detalle	Valor (USD)
Análisis, UX y Arquitectura Técnica	Kickoff, diseño funcional, wireframes, estructura completa del sistema, documentación técnica inicial.	$800
Desarrollo WebAR (Frontend)	Implementación de MindAR.js, detección de 4 targets, activación de animación + video + botones, optimización móvil.	$1.600
Backend + CMS	API REST, panel administrable, base de datos PostgreSQL, endpoints para contenidos dinámicos y enlaces externos.	$2.500
Sistema de Métricas	Integración de Matomo/PostHog, eventos personalizados, dashboard básico con Metabase.	$500
Animaciones 2D	Adaptación o creación de animaciones Lottie/sprites para los 4 estadios + animaciones 2D adicionales.	$2.500
Desarrollo de Landing Page	Desarrollo, programación, con diseño adaptable a dispositivos móviles, con diseño enviado por la agencia, de tipo informativo con galería de videos.	$3.000

Pruebas y QA especializado	Pruebas en pantalla, papel y vaso real, correcciones, validación final.	$400
Actualización de contenidos por un año	Cambios de videos en RA, textos en botones, enlaces, galería de videos durante fases 1, 2 y 3 del torneo	$2.000
Hosting + Dominio + Infraestructura por un año	Alojamiento web para RA, Landing page, videos, CMS Backend, Dashboard.	$1.200
Total Desarrollo		**$14.500**
IVA 15%		**$2.1775**
Total Desarrollo + IVA		**$16.675**

Forma de Pago

Cancelados en un solo pago a 120 días.

11. Entregables

Al finalizar el proyecto Comuna se compromete a entregar los siguientes elementos:

- Aplicación web en línea 100% funcional que detecte los 4 Targets (estadios).
- Efecto de Realidad Aumentada con animaciones 2D y videos sobre los Targets.
- Landing Page informativa para galería de videos.
- Acceso a un dashboard online para visualización de métricas.
- Soporte técnico durante la campaña.

12. Cierre del Proyecto

La experiencia se considerará entregada cuando:

- El sistema detecte consistentemente los 4 targets en vasos prototipo.
- Las animaciones y videos funcionen desde el backend sin fallos.
- El dashboard registre métricas reales.
- Se realicen pruebas en un evento piloto y se firme el acta de conformidad.

En Resumen

Esta propuesta ofrece a AMSTEL una solución WebAR moderna, escalable y completamente administrable, diseñada para campañas de alto impacto y activaciones masivas. Con un sistema basado 100% en tecnologías open source, AMSTEL obtiene una experiencia innovadora sin depender de aplicaciones móviles, reduciendo fricción y aumentando alcance inmediato.

La campaña con el diseño de un vaso conmemorativo se transforma así en una experiencia interactiva que combina experiencia física con contenido digital exclusivo, fortaleciendo la presencia de la marca en momentos clave para el consumidor.

Miguel Ángel Rodríguez
Director de Proyectos
Comuna – Marketing y Tecnología
comuna.com.ec